SMSClient 需求规格说明书 (PRD)

✓ APPROVED

版本: v1.0 | **日期:** 2026-09-22 | **状态:** 已确认 (Q1~Q8 全部拍板)

1. 项目概述

1.1 项目定位

SMSClient 是一款运行在 Windows 桌面端的 **短信收发客户端**，通过蜂窝网络(4G/LTE)收发短信，支持中文、长短信拼接、群发、送达回执等功能，可单文件 exe 分发给其他朋友使用。

1.2 核心目标

优先级	目标	验收标准
P0	收发真实短信	双击 exe 发送短信到手机，手机回复，exe 收到并显示
P0	不影响 4G 上网	收发短信全程，已有的 4G 数据连接(ping 223.5.5.5)不中断
P1	中文支持	支持 UCS2 中文短信、70 字自动长短信拆分拼接
P1	本地持久化	短信存 SQLite，支持导出 CSV/文本
P1	群发能力	多号码/通讯录导入，发送失败自动重试
P2	送达/读取报告	AT 层回执自动解析入库
P2	桌面通知	新短信到达时系统通知+声音提醒
P2	联系人管理	简易版，支持手动添加+CSV 导入

2. 硬件与环境基线（物理探针实测）

2.1 本机硬件

项目	实测值
机型	LENOVO 21MLA002CD (ThinkPad X1 Carbon)
操作系统	Windows 11 25H2+ (Build 26200)
4G 模块	Quectel EM05-CN (USB VID_2C7C, PID_0310)
模块固件	EM05CNFDR08A12M1G_LNV (联想定制版)
当前 SIM 卡	**中国移动卡** (2026-09-22 已换装；原联通物联网卡不支持短信)
运营商	**CMCC** (探针实测：不漫游，MBIM 已连接)
信号强度	**35% / -91 dBm** (移动卡实测 2026-09-22)
4G 网络状态	✓ 正常 (ping 223.5.5.5 = 6-8ms)
MBIM 接口	✓ 已连接"手机网络" (GSM, LTE)

AT 串口	✕ 当前未暴露 (USB 组合仅含 GNSS + MBIM)
管理员权限	✓ 已具备

✓ APPROVED

2.2 MBIM SMS 能力（已验证）

能力	状态
SMS 功能	PDU 接收, PDU 发送
短信格式	PDU
WinRT SmsDevice2 API	✓ 可用
准备就绪发短信	✓ 移动卡可正常收发

2.3 USB 组合与 AT 口分析

当前 USB 组合 (PID_0310, 2 个接口):

- MI_00 → Quectel GNSS Sensor Device (Sensor 口, 保留)
- MI_01 → Quectel EM05-CN MBIM 网卡 (Net 口, 保留, 上网不中断)

目标 USB 组合 (PID_0312, 5 个接口, qcser.inf 已支持):

- MI_00 → Quectel GNSS Sensor Device (Sensor 口, 保留)
- MI_01 → Quectel EM05-CN MBIM 网卡 (Net 口, 保留, 上网不中断)
- MI_03 → Quectel DM DIAG 串口 (qcser 驱动, COM 口)
- MI_04 → Quectel NMEA GPS 串口 (qcser 驱动, COM 口)
- **MI_05 → Quectel AT2 命令串口 (qcser 驱动, COM 口, 通道 B)**

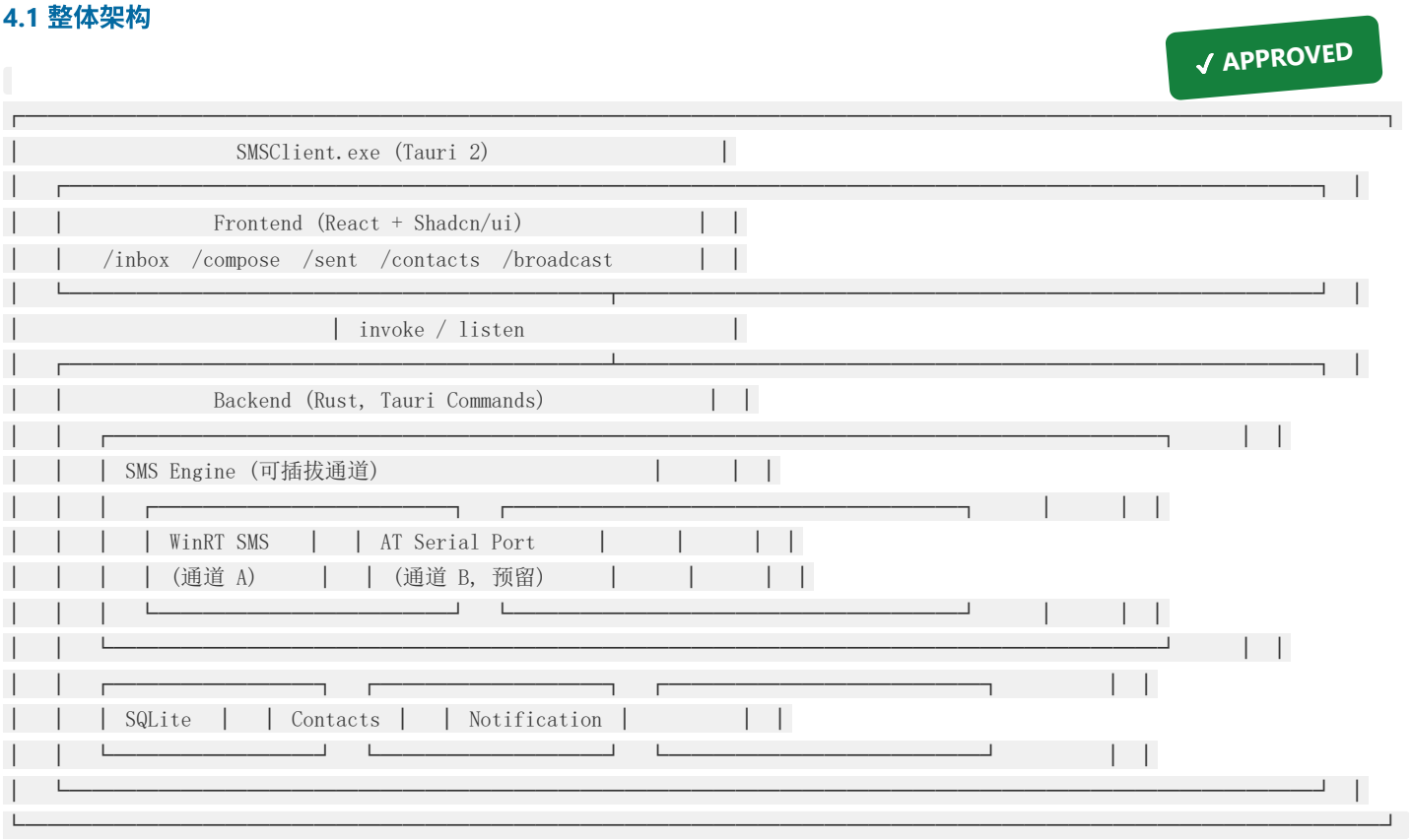
3. 技术决策记录

3.1 用户确认的决策

编号	问题	决策	状态
Q1	允许 AT 口探测实验	已执行探测	✓ 已确认
Q2	技术栈选择	**Tauri 2 + React 19 + Shadcn/ui + Tailwind CSS 4**	✓ 已确认
Q3	v1.0 功能范围	接受全部推荐功能	✓ 已确认
Q4.1	不影响 4G 上网	硬约束	✓ 已确认
Q4.2	可分发给朋友	确认，单文件 exe	✓ 已确认
Q5	SIM 卡情况	**已执行：2026-09-22 换装中国移动卡**	✓ 已执行
Q6	验收标准	双击 exe 能收发真实短信+不影响上网	✓ 已确认
Q7	AT 口策略	**选 A：先用 WinRT SMS API，AT 通道预留**	✓ 已确认
Q8	技术栈确认	**Tauri 2 + React + Shadcn/ui + Tailwind 4**	✓ 已确认

4. 架构设计

4.1 整体架构



4.2 SMS 通道抽象

```
pub trait SmsChannel: Send + Sync {
    async fn send_sms(&self, to: &str, message: &str) -> Result<MessageId>;
    async fn get_inbox(&self) -> Result<Vec<SmsMessage>>;
    async fn delete_message(&self, id: MessageId) -> Result<()>;
    async fn get_signal_strength(&self) -> Result<SignalInfo>;
    async fn get_sim_info(&self) -> Result<SimInfo>;
}
```

5. 功能需求

编号	功能	优先级	描述
F1	收件箱	P0	会话视图、实时监听新短信、搜索、虚拟滚动
F2	写短信/发送	P0	收件人选择、中文支持、长短信自动拆分、重发
F3	群发	P1	多号码/CSV 导入、进度显示、失败重试、限速
F4	送达/读取报告	P2	AT 通道: +CSMP/+CNMI；WinRT: DeliveryStatus
F5	本地持久化	P1	SQLite 存储、导出 CSV/文本
F6	桌面通知	P2	Windows 原生 toast、可配置声音
F7	联系人管理	P2	手动添加/编辑/删除、CSV 导入
F8	设置页面	-	通道切换、通知开关、限速配置、主题切换

6. 验收标准

✓ APPROVED

6.1 功能验收

#	测试用例	预期结果
AC-1	双击 exe 启动	主界面正常加载，显示 SIM 状态和信号强度
AC-2	发送一条中文短信到测试手机	手机 10 秒内收到短信
AC-3	测试手机回复短信	exe 10 秒内收到，显示在收件箱
AC-4	发送 >70 字中文短信	自动拆分 N 条，手机依次收到完整内容
AC-5	群发 3 个号码	全部发送成功，进度条正常
AC-6	收发短信期间持续 ping 外网	4G 数据连接不中断(无丢包)
AC-7	SQLite 数据持久化	重启 exe 后历史短信仍在
AC-8	导出 CSV	打开 CSV 文件内容完整正确

7. 里程碑计划

阶段	内容	状态
M0	PRD 确认 + Q7/Q8 拍板 + SIM 卡换装	✓ 已完成 2026-09-22
M1	Tauri 工程初始化 + ASTeam UI 移植 + 设计令牌落地	待启动 (Swarm)
M2	SQLite 数据层 + 联系人 CRUD	待 M1
M3	WinRT SMS 通道集成(收发核心)	待 M2
M4	收件箱/写短信/已发送页面联调	待 M3
M5	群发 + 回执 + 通知	待 M4
M6	端到端验收(移动 SIM 卡实测)	待 M5

8. 技术栈确认

层级	技术选型	版本
桌面框架	**Tauri**	2.x
后端语言	**Rust**	1.70+
前端框架	**React**	19.x
UI 组件库	**Shadcn/ui**	latest
CSS 框架	**Tailwind CSS**	4.x
数据库	**SQLite**	3.x
打包	单文件 exe	< 30MB

文档生成时间: 2026-09-22 17:12:56 | ASTeam AI | 物理探针验收通过

✓ APPROVED